# الدليل المبسّط لتثبيت محرك Zero- Flow Engine

**نسخة اللابتوب — خفيفة على المعالج وباردة فعلاً (بدون كرت شاشة NVIDIA)**

ويندوز 11 · لينوفو IdeaPad Slim 5 (16، i7-13620H جيجابايت، Intel UHD) · المستودع: github.com/zerocold7/local-voice-flow

> 🎮 **في جهازك كرت شاشة NVIDIA أو AMD أو Intel؟** اتبع دليل التثبيت بدلاً من هذا الدليل — فهو يغطي كل أنواع الأجهزة، ودليل العتاد والضبط يشرح ما تتوقعه من جهازك.

المحرك يقوم بعملين، وكلاهما على جهازك فقط:

- **الإملاء:** اضغط زراً، تكلّم بالعربية أو الإنجليزية، ثم اضغط الزر مرة أخرى، فيُكتب كلامك حيث يقف المؤشر.
- **القراءة الصوتية:** ظلِّل أي نص واضغط `F4`، فيقرؤه لك صوت طبيعي.

> ⚠ **لماذا كان اللابتوب يسخن ويثقل؟ وكيف أصلحنا ذلك:** النسخة السابقة كانت تستخدم نموذجين ثقيلين على المعالج: نموذج الكتابة `medium` ونموذج الذكاء `qwen2.5:7b`. هذان الخياران يشغّلان كل أنوية المعالج بأقصى طاقة، فيسخن الجهاز وتعلو المراوح. في هذه النسخة صار نموذج الكتابة `small` الخفيف، وصار الذكاء **مدمجاً في المحرك** (نموذج Gemma 4 من Google) فلا يعمل إلا لحظة التلميع أو الترجمة. النتيجة: نفس الوظائف، حرارة أقل بكثير وسرعة أفضل. ولأقصى برودة استخدم وضع الكتابة الخام `F5` و `F7` الذي لا يشغّل الذكاء الاصطناعي إطلاقاً (انظر القسم السابع).

## أولاً: التجهيز وتثبيت البرامج (مرة واحدة)

حمّل وثبّت هذين البرنامجين بالترتيب من موقعيهما الرسميين:

- **Python 3.12 (لغة البرمجة):** من الموقع `python.org`
- **Git (أداة سحب الملفات):** من `git-scm.com`، وثبّته بالضغط على Next في كل الخطوات.

لا تحتاج إلى Ollama ولا إلى أي برنامج ذكاء آخر: الذكاء الذي يلمّع ويترجم **مدمج في المحرك** (انظر القسم الثاني).

> ⚠ **فخ يقع فيه المبتدئون عند تثبيت Python:** في نافذة التثبيت، ضع علامة ✓ على الخيار الصغير أسفل النافذة `Add python.exe to PATH` **قبل** الضغط على Install. إذا نسيته، لن يتعرف الجهاز على أوامر بايثون.

> 🎙 **فعّل الميكروفون الآن (لا تتخطَّ هذه الخطوة):** افتح إعدادات ويندوز ← الخصوصية والأمان ← الميكروفون، وفعّل «الوصول إلى الميكروفون» و«السماح لتطبيقات سطح المكتب بالوصول إلى الميكروفون». بدون ذلك يسجّل المحرك صمتاً ولا يكتب شيئاً.

## ثانياً: الذكاء الاصطناعي المدمج (بلا Ollama)

المحرك يستخدم نموذج ذكاء لعمليات الترجمة الفورية وتصحيح الصياغة، وهذا النموذج يعمل **داخل المحرك نفسه**: المحرك يشغّله عند التشغيل ويوقفه عند الإغلاق، فلا يوجد برنامج إضافي تشغّله أو تتابعه.

- **برنامج الذكاء** (llama.cpp)، نحو 19 ميجابايت لنسخة المعالج): تثبّته بأمر واحد في نهاية القسم الرابع.
- **نموذج الذكاء** نفسه — **Gemma 4 E4B** من Google، نحو **5.15 جيجابايت** — يُحمَّل تلقائياً عند أول تشغيل للمحرك، بلا حساب ولا أوامر إضافية.

> 💡 في لابتوب بذاكرة 8 جيجابايت فقط، يختار الأمر `check_hardware.py --apply` (القسم الخامس) النموذج الأصغر **Gemma 4 E2B** (3.35 جيجابايت) بدلاً منه؛ عربيته لم تُختبر بعد.

## ثالثاً: التحميل في مسار آمن (تفادي مشكلة OneDrive)

> **تحذير مهم (مشكلة OneDrive):** اللابتوبات الجديدة تربط سطح المكتب والمستندات بسحابة Microsoft OneDrive تلقائياً. لو حمّلت المشروع هناك قد تتداخل الملفات وتظهر أخطاء مسارات حمراء معقدة. الحل الآمن: ثبّته في القرص C مباشرة.

1. افتح PowerShell من قائمة ابدأ.
2. انتقل إلى القرص C مباشرة:

```
cd C:\
```

3. انسخ المشروع من GitHub:

```
git clone https://github.com/zerocold7/local-voice-flow.git
```

4. ادخل إلى المجلد الذي تم تحميله:

```
cd local-voice-flow
```

## رابعاً: إعداد البيئة المعزولة والمكتبات

داخل نفس نافذة PowerShell، نفّذ هذه الأوامر بالترتيب:

1. إنشاء البيئة الوهمية المعزولة:

```
python -m venv venv
```

2. فك حماية التشغيل للنافذة الحالية فقط (آمن، ولا يؤثر على باقي الجهاز):

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process
```

(إذا سألك الويندوز للتأكيد، اكتب حرف `Y` واضغط Enter.)

3. تفعيل البيئة:

```
.\venv\Scripts\Activate.ps1
```

(علامة النجاح: ظهور كلمة `(venv)` في بداية سطر الأوامر.)

4. تثبيت المكتبات — نسخة المعالج فقط. هذا الأمر يقرأ قائمة المكتبات من ملف المشروع نفسه ويتخطى مكتبات كروت الشاشة الثقيلة (`nvidia-`)، ما يوفّر ~1.2 جيجابايت. ويشمل صوت القراءة `kokoro`. قد يستغرق عدة دقائق:

```
pip install ((Get-Content requirements.txt) | Where-Object { $_ -match '^[A-Za-z]' -and $_ -notmatch
'^nvidia-' }) -c constraints.txt
```

5. تثبيت الذكاء المدمج — يختار النسخة المناسبة للابتوبك (هنا نسخة `cpu` الصغيرة، نحو 19 ميجابايت)، ويحمّلها من مشروع llama.cpp الرسمي على GitHub، ويتحقق من أنها أصلية، ثم يضعها في مجلد `runtime` داخل المشروع:

```
.\venv\Scripts\python.exe tools\get_llama.py
```

(علامة النجاح: سطر يبدأ بـ `installed:`.)

## خامساً: إنشاء ملف الإعدادات الخفيف (.env)

هذه الخطوة تجعل المشروع يتبنّى الخيارات الخفيفة على لابتوبك (`small`، والذكاء والصوت على المعالج).

1. أنشئ ملف الإعدادات بهذا الأمر داخل PowerShell:

```
Copy-Item .env.example .env
```

2. افتح مستكشف الملفات واذهب إلى القرص C ثم مجلد `local-voice-flow`.

3. جد ملفاً اسمه `.env`، اضغط عليه كليك يمين وافتحه بواسطة Notepad (المفكرة).

4. امسح كل المحتوى بالداخل، والصق هذا النص بالكامل:

```
# Local Voice Flow Configuration
# Optimized (light + cool) config for Laptop CPU

# --- Core AI Settings ---
WHISPER_MODEL_NAME="small"
WHISPER_DEVICE="cpu"        # no NVIDIA card: skip the GPU attempt
AI_PROVIDER="builtin"       # the AI runs inside the engine (no Ollama)
LLAMA_VARIANT="cpu"         # no NVIDIA card: run the AI on the CPU
SAMPLE_RATE=16000
CHANNELS=1

# --- Recording mode keybindings (each FORCES its language) ---
HOTKEY_EN_RAW="f5"          # English, raw
HOTKEY_EN_POLISH="f6"       # English, AI cleanup
HOTKEY_AR_RAW="f7"          # Arabic, raw
HOTKEY_AR_POLISH="f8"       # Arabic, AI cleanup
HOTKEY_EN2AR="f9"           # Translate English -> Arabic
HOTKEY_AR2EN="f10"          # Translate Arabic -> English

# --- Action keybindings ---
HOTKEY_FIX="shift+f3"          # fix the current line
HOTKEY_MAINTENANCE="shift+f1"  # vocabulary maintenance
HOTKEY_PURGE="shift+f2"        # clear debug log & history
HOTKEY_PANIC="esc"             # cancel the recording / silence the reader

# --- Reader: text -> speech ---
HOTKEY_READ="f4"            # read the highlighted text aloud
READER_VOICE="af_heart"     # af_heart | af_bella | bf_emma
READER_SMART_MODE="False"   # True = clean the text with the AI before speaking
READER_DEVICE="cpu"         # no NVIDIA card: run the voice on the CPU

# --- Quality of Life ---
ENABLE_AUDIO_CHIMES="True"
ENABLE_TOAST_NOTIFICATIONS="True"
```

5. احفظ الملف بالضغط على `Ctrl + S` ثم أغلق المفكرة.

> 💡 **القلب الحقيقي للبرودة:** السطر `WHISPER_MODEL_NAME="small"` هو ما يحافظ على برودة الجهاز. لا تضعه `medium`. والأسطر الثلاثة التي فيها `cpu` تخبر المحرك — نموذج الكتابة والذكاء والصوت — ألّا يبحث عن كرت شاشة.
>
> 💡 **طريق مختصر:** بدل التعديل اليدوي يمكنك تشغيل `python check_hardware.py --apply`، فيفحص لابتوبك ويكتب الإعدادات المناسبة في ملف `.env` تلقائياً — وإن كانت ذاكرة جهازك 8 جيجابايت فقط يختار إعدادات أخف: نموذج الكتابة `base` ونموذج الذكاء الأصغر Gemma 4 E2B. (شرح كل الأجهزة في دليل العتاد والضبط.)

## سادساً: التشغيل والاستخدام اليومي

لست بحاجة لفتح PowerShell بعد اليوم. للتشغيل في أي وقت:

1. اذهب إلى المجلد `C:\local-voice-flow`.
2. اضغط مرتين على ملف `Launch_Zero.bat` للحصول على الإملاء **والقراءة الصوتية** معاً (أما `Launch_Flow.bat` فللإملاء فقط). ستفتح شاشة سوداء — اتركها مفتوحة لأنها محركك.

> ⚠ **إذا ظهرت رسالة زرقاء «Windows protected your PC»:** اضغط More info ثم Run anyway. هذا مجرد تحذير من ويندوز لملف جديد — وهو ملفك أنت.

أول تشغيل يحمّل نموذج الكتابة `small` (~500 ميجابايت) وصوت القراءة (~350 ميجابايت) ونموذج الذكاء (~5.15 جيجابايت) لمرة واحدة فقط — اتركه حتى ينتهي، وقد يطول مع إنترنت بطيء؛ بعدها يُحمَّل كل شيء من جهازك مباشرة ولا يحتاج المحرك إلى الإنترنت إطلاقاً. **الإملاء جاهز** عندما يظهر في الشاشة مربع عنوانه `Z E R O -  F L O W  E N G I N E` وتحته قائمة الأزرار. **القراءة الصوتية جاهزة** بعد ذلك بقليل، عندما يظهر السطر `Voice model ready.`

> ⌨ **فخ تعارض أزرار اللابتوب (مهم جداً):** في اللابتوبات الحديثة، أزرار F5 إلى F10 محجوزة لتغيير الصوت والسطوع. الحل: فعّل قفل Fn بالضغط مرة واحدة على `Fn + Esc` (هذا اختصار لينوفو/IdeaPad) — فتعمل أزرار الإملاء بضغطة واحدة. أو اضغط `Fn` مع الزر في كل مرة (مثال: `Fn + F7` للتحدث بالعربية). إن لم ينفع `Fn + Esc`، ابحث عن أيقونة القفل على زر Esc أو راجع دليل اللابتوب.

### طريقة الإملاء

1. اضغط في أي مكان تريد الكتابة فيه (المفكرة مثلاً) حتى يظهر المؤشر.
2. اضغط `F7` **مرة واحدة** (ستسمع صفيراً قصيراً)، ثم تكلّم بالعربية.
3. عند الانتهاء اضغط `F7` **مرة أخرى**. بعد ثانية أو ثانيتين يظهر كلامك مكتوباً.

> 💡 **اضغط ولا تُمسك الزر:** الضغطة الأولى تبدأ التسجيل والثانية توقفه. إن أبقيت إصبعك على الزر فسيبدأ التسجيل ويتوقف مراراً.

### جدول الأزرار

| الزر | الوظيفة |
|---|---|
| `F5` | إملاء إنجليزي — خام (كما تنطق تماماً) |
| `F6` | إملاء إنجليزي — مُلمَّع (تنظيف بالذكاء) |
| `F7` | إملاء عربي — خام |
| `F8` | إملاء عربي — مُلمَّع |
| `F9` | ترجمة من الإنجليزية إلى العربية |
| `F10` | ترجمة من العربية إلى الإنجليزية |
| `Shift + F1` | صيانة قائمة المفردات المتعلّمة (تُحفظ القائمة القديمة نسخةً احتياطية) |
| `Shift + F2` | مسح سجل التشخيص وتاريخ الإملاء |
| `Shift + F3` | إعادة كتابة وتصحيح السطر الحالي |
| `F4` | **قراءة النص المُظلّل بصوت عالٍ** (انظر القسم الثامن) |
| `Esc` | إلغاء التسجيل الجاري، أو إسكات القراءة |

### أوامر صوتية داخل الإملاء

- ابدأ كلامك بـ **«سطر جديد»** لبدء سطر جديد، أو **«قائمة»** لنقطة تعداد •، أو **«تنسيق كود»** لتنسيق النص ككود. (الجمل العادية التي تبدأ بكلمة «نقطة» أو «كود» تُكتب كما هي.)
- اختم كلامك بـ **«انتر»** ليضغط المحرك Enter بعد الكتابة (مفيد في برامج المحادثة).
- اختم بـ **«نقطة»** أو **«فاصلة»** أو **«علامة استفهام»** لكتابة . أو ، أو ؟.
- وبالإنجليزية: "format code"، "bullet"، "new line" في البداية، و"comma"، "period"، "and send"، "question mark" في النهاية.

### الإيقاف والتشغيل الخفي

- **للإيقاف:** أغلق الشاشة السوداء (علامة X)، أو اضغط بالزر الأيمن على أيقونة المحرك بجانب الساعة واختر **Exit Engine**.
- **للتشغيل بلا نافذة:** اضغط مرتين على `Launch_Zero_Silent.vbs`، وأوقفه من أيقونة الساعة ← **Exit Engine**. ابقَ على ملف `.bat` الظاهر حتى تعتاد على المحرك، فشاشته تُريك ما يحدث.

## سابعاً: نصائح لإبقاء اللابتوب بارداً وسريعاً

- **أقصى برودة (الأهم):** استخدم الوضع الخام `F5` (إنجليزي) و `F7` (عربي). هذان الزران يكتبان كلامك مباشرة دون تشغيل الذكاء الاصطناعي، فلا يسخن المعالج تقريباً. استخدم `F6`/`F8` (التلميع) و `F9`/`F10` (الترجمة) فقط عند الحاجة، لأنها هي التي تشغّل نموذج الذكاء وتنتج الحرارة.
- **الحرارة مؤقتة:** البرنامج لا يستهلك المعالج إلا أثناء المعالجة (ثوانٍ قليلة بعد إيقاف التسجيل، أو أثناء تجهيز الصوت للقراءة). بقية الوقت يكون خاملاً وبارداً.
- **إن بقي ساخناً أو بطيئاً:** غيّر في ملف `.env` القيمة إلى `WHISPER_MODEL_NAME="base"` (أسرع وأبرد)، ثم أعد تشغيل البرنامج.
- **ذكاء أخف:** أضف هذين السطرين إلى ملف `.env` لاستخدام نموذج الذكاء الأصغر Gemma 4 E2B (3.35 جيجابايت، يُحمَّل تلقائياً عند التشغيل التالي؛ عربيته لم تُختبر بعد):

```
AI_BUILTIN_REPO="google/gemma-4-E2B-it-qat-q4_0-gguf"
AI_BUILTIN_FILE="gemma-4-E2B_q4_0-it.gguf"
```

- **النموذج الأكبر للدقة فقط:** `medium` يعطي دقة أعلى للعربية لكنه أبطأ وأسخن — استخدمه فقط إن كنت صبوراً ولا تهمك الحرارة.
- **التهوية:** ضع اللابتوب على سطح صلب (وليس السرير أو الوسادة) حتى لا تُسد فتحات التهوية.
- **تذكير:** بعد أي تعديل في ملف `.env`، يجب إعادة تشغيل البرنامج (أغلق الشاشة السوداء وافتح `Launch_Zero.bat` من جديد).

## ثامناً: القراءة الصوتية (زر F4)

ظلِّل أي نص — صفحة ويب، ملف PDF، رسالة — واضغط `F4` فيقرؤه صوت محلي بالكامل. اضغط `Esc` لإيقاف القراءة؛ ولقراءة نص آخر اضغط `Esc` ثم ظلِّل النص الجديد واضغط `F4`.

زر `F4` متاح عند التشغيل عبر `Launch_Zero.bat` (أما `Launch_Flow.bat` فللإملاء فقط). والقارئ يصمت تلقائياً أثناء الإملاء، فلا يتكلم فوق الميكروفون أبداً.

اضغط بالزر الأيمن على أيقونة المحرك بجانب الساعة لتغيير الصوت، أو لإيقاف القارئ مؤقتاً (**Suspend Reader**)، أو لتفعيل **التنظيف الذكي** (Smart LLM Cleaning) الذي يطلب من الذكاء المحلي إزالة فوضى الصفحة (القوائم وإشعارات الكوكيز) قبل القراءة.

> **على لابتوب بلا كرت NVIDIA توقّع انتظاراً قصيراً قبل أن يبدأ الصوت.** نموذج الصوت يُحمَّل في الخلفية عند تشغيل المحرك؛ انتظر ظهور `Voice model ready.` قبل أول ضغطة `F4`. بعدها يبدأ الصوت بمجرد تجهيز الجملة الأولى، ويكمل بسلاسة بينما يُجهَّز الباقي. اقرأ فقرة واحدة في كل مرة بدل الصفحة كاملة ليبقى الانتظار الأول قصيراً.

## دليل حل المشكلات الطارئة

### المشكلة 1: أضغط الأزرار ولا يحدث شيء، أو يظهر خطأ أحمر.

**الحل:** على اللابتوب تحديداً، تأكد من تفعيل قفل Fn (`Fn + Esc`) وإلا لن تُرسل أزرار F5–F10 إشاراتها الصحيحة. واقرأ الشاشة السوداء: أي خطأ عند التشغيل مكتوب فيها.

### المشكلة 2: البرنامج يعمل لكنه لا يكتب شيئاً عند الكلام، أو يكتب نصوصاً فارغة.

**الحل:** اضغط الزر **مرة** للبدء و**مرة أخرى** للإيقاف — لا تُمسكه. ثم اذهب إلى إعدادات ويندوز ← الخصوصية والأمان ← الميكروفون، وفعّل «السماح للتطبيقات بالوصول إلى الميكروفون»، وتأكد أن الميكروفون الداخلي يعمل. إن ظهرت في الشاشة عبارة `Could not open the microphone` فالميكروفون مغلق أو محجوب.

### المشكلة 3: أول تشغيل أخذ وقتاً طويلاً والشاشة سوداء.

**الحل:** طبيعي جداً — أول تشغيل يحمّل نموذج `small` (~500 ميجابايت) وصوت القراءة (~350 ميجابايت) ونموذج الذكاء (~5.15 جيجابايت) من الإنترنت ويخزّنها لمرة واحدة (من بضع دقائق إلى أكثر حسب سرعة الإنترنت). المرات القادمة أسرع بكثير.

### المشكلة 4: اللابتوب يسخن أو المراوح عالية الصوت.

**الحل:** استخدم `F5/F7` (الوضع الخام بلا ذكاء اصطناعي)، وتأكد أن ملف `.env` يحتوي `small` وليس `medium`. ويمكنك النزول إلى `base`، أو إلى نموذج الذكاء الأصغر (القسم السابع)، لمزيد من البرودة.

### المشكلة 5: يكتب باللغة الخطأ.

**الحل:** استخدم الزر المطابق للّغة — `F5/F6` للإنجليزية، `F7/F8` للعربية. الزر نفسه يفرض اللغة فلا يحدث خلط.

### المشكلة 6: التلميع أو الترجمة يكتب كلامي كما هو دون تغيير.

**الحل:** انظر إلى الشاشة السوداء عند تشغيل المحرك: إن قالت إن الذكاء المدمج غير مثبّت، نفّذ الخطوة 5 من القسم الرابع ثم أعد تشغيل المحرك. وإلا افتح `flow_debug.log` وابحث عن `Built-in AI unavailable` — السبب مكتوب بعدها، وملف `builtin_ai.log` داخل `C:\local-voice-flow` فيه رسائل الذكاء نفسه.

### المشكلة 7: زر `F4` لا يقرأ شيئاً.

**الحل:** ظلّل النص **أولاً**، وتأكد أن الشاشة أظهرت `Voice model ready.`، وأنك شغّلت `Launch_Zero.bat` وليس `Launch_Flow.bat`. القارئ لا يتكلم أثناء تسجيل الإملاء.

### المشكلة 8: مشكلة أخرى لا أفهمها.

**الحل:** افتح الملف `flow_debug.log` (للإملاء) أو `reader_debug.log` (للقراءة) داخل `C:\local-voice-flow` بالمفكرة — آخر الأسطر فيه تشرح ما حدث.

> **الخصوصية:** كل شيء في هذا الدليل يعمل محلياً على جهازك — صوتك ونصوصك لا تُرفع إلى أي خادم خارجي. لمزيد من التخصيص، راجع **CONFIGURATION.md**.